

Differenziabilità & Derivabilità

Domande:

Dato $f(x)$ e $x_0 \in \mathbb{R}$ dove ha senso fare il limite, quando devo trovare $a, b \in \mathbb{R}$ tali che $f(x) = a + b(x - x_0) + o(x - x_0)$ per $x \rightarrow x_0$?

Risposta:

- $f(x) = \sin x, x_0 = 0 \Rightarrow a = 0, b = 1$ cioè $\sin x = x + o(x)$ per $x \rightarrow 0$
- $f(x) = \ln x, x_0 = 1 \Rightarrow a = 0, b = 1$ cioè $\ln x = (x - 1) + o(x - 1)$ per $x \rightarrow 1$
 $\ln x = \ln(1 + (x - 1))$
- $f(x) = \sqrt{1+x}, x_0 = 0 \Rightarrow a = 1, b = 1/2$ cioè $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} + o(x), x \rightarrow 0$

OSS:

Se $f(x)$ è continua in x_0 , allora $a = f(x_0)$

Def:

$f(x)$ è **differenziabile** in $x_0 \in \mathbb{R}$ se esiste $b \in \mathbb{R}$ tale che: $f(x_0 + h) = f(x_0) + b \cdot h + o(h)$ per $h \rightarrow 0$

In tal caso, la retta $y = f(x_0) + b(x - x_0)$ si dice **retta tangente** al grafico di $f(x)$ nel punto $(x_0, f(x_0))$

Def:

f si dice **derivabile** in x_0 se $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \in \mathbb{R}$

Terminologia:

1) $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ si chiama **rapporto incrementale**

2) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$, se esiste limite, si indica con $f'(x_0)$ / $\frac{df}{dx}(x_0)$ / $f^{(1)}(x_0)$, questi simboli indicano tutti le **derivate**

Esercizi di non derivabilità

- 1) $f(x) = |x|$ non è derivabile in $x_0 = 0$
- 2) $f(x) = \sqrt[3]{x}$ non è derivabile in $x_0 = 0$
- 3) $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$ non è derivabile in $x_0 = 0$

Oss: Se f è derivabile in $x_0 \Rightarrow f$ è continua in x_0

Regole di Derivazione

$$f(x) = 1, \quad f'(x) = 0$$

$$f(x) = e^x \Rightarrow f'(x) = e^x \cdot \ln e$$

$$f(x) = x^n, f'(x) = nx^{n-1}$$

$$f(x) = x^x = e^{x \cdot \ln(x)} \Rightarrow f'(x) = e^{x \cdot \ln(x)} \cdot (1 + \ln(x))$$

$$f(x) = e^x, f'(x) = e^x$$

$$f(x) = \arcsin(x) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$f(x) = g(x), f'(x) = 1/x$$

$$f(x) = \sin x, \quad f'(x) = \cos x$$

$$f(x) = \arccos(x) \Rightarrow f'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$f(x) = \cos x, \quad f'(x) = -\sin x$$

$$f(x) = \arctan(x) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

Siano $f(x), g(x)$ funzioni derivabili in x_0

1) $\int (x) = f(x) + g(x) \Rightarrow f'(x) = f'(x) + g'(x)$

2) $p(x) = f(x) \cdot g(x) \Rightarrow p'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$

3) Soit $f(x) \neq 0$ pour $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, $R(x) = 1/f(x) \Rightarrow R'(x) = f'(x)/f^2(x)$

4) // // // , $Q(x) = f(x)/g(x) \Rightarrow Q'(x) = (f'(x)g(x) - f(x)g'(x)) / g^2(x)$

Derivate delle composizioni

Siano $f(x)$, $g(x)$ funzioni per cui ha senso calcolare $C(x) = f(g(x))$ e tali che

- $f(x)$ sia derivabile in x_0
- $g(x)$ sia derivabile in $g(x_0)$

$$\text{Allora } C'(x_0) = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$

Derivate delle funzioni inverse

Se $f(x)$ è una funzione invertibile e $g(x)$ è la sua inversa, se f è derivabile in $f(x_0)$ allora, $g'(x_0) = \frac{1}{f'(g(x_0))}$

Teorema de L'Hopital

Siano $f(x)$, $g(x)$ funzioni derivabili vicino a x_0 . Se

1) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)/g(x) = \text{F.I. } 0/0 \text{ o } \infty/\infty$

2) $g'(x)$ non si annulla vicino a x_0

3) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \in \mathbb{R}$ oppure anche $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)/g(x) = l$

ATTENZIONE!: Se $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)/g'(x)$ non esiste allora **FAIL**

Formule di Taylor con centro in $x_0=0$

$\rightarrow f(x), f'(x), f^{(n-1)}(x)$ esiste intorno a 0 e $f^{(n)}(0)$ esiste

Sia $f(x)$ una funzione, sia $n \in \mathbb{N}$, se $f(x)$ "è abbastanza bello" esiste un polinomio $P_n(x)$ di grado $\leq n$ tale che

$$f(x) = P_n(x) + o(x^n), \quad x \rightarrow 0$$

$$P_n(x) = f(0) + f'(0) \cdot x + f''(0) \cdot \frac{x^2}{2} + f'''(0) \cdot \frac{x^3}{6} + \dots + f^{(n)}(0) \cdot \frac{x^n}{n!}$$

Polinomio di Taylor di $f(x)$ di grado n estratto in 0

Notazione: Dato $f(x)$, se $f'(x)$ esiste in un certo intervallo, posso calcolare le derivate di $f'(x)$ e così via.
Le derivate successive si indicano con $f''(x)$, $\frac{d^2 f}{dx^2}$, $f^{(2)}(x)$, f''

Esempi polinomi di Taylor

1) $f(x) = e^x \Rightarrow f^{(k)}(x) = e^x \Rightarrow f^{(k)}(0) = 1 \quad \forall k \in \mathbb{N}$

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \dots + \frac{x^k}{k!}$$

2) $f(x) = \sin x \Rightarrow f'(x) = \cos x \Rightarrow f''(x) = -\sin x \Rightarrow f'''(x) = -\cos x \Rightarrow f^{(4)}(x) = \sin x$

$$f(0) = 0 \Rightarrow f'(0) = 1 \Rightarrow f''(0) = 0 \Rightarrow f'''(0) = -1 \Rightarrow f^{(4)}(0) = 0$$

$$P_n(x) = 0 + x + 0 \cdot \frac{x^2}{2} + (-1) \cdot \frac{x^3}{6} + 0 \cdot \frac{x^4}{24} + \dots + (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

3) $f(x) = \cos x \Rightarrow f'(x) = -\sin x \Rightarrow f''(x) = -\cos x \Rightarrow f^{(3)}(x) = \sin x \Rightarrow f^{(4)}(x) = \cos x$

$$f(0) = 1 \Rightarrow f'(0) = 0 \Rightarrow f^{(2)}(0) = -1 \Rightarrow f^{(3)}(0) = 0 \Rightarrow f^{(4)}(0) = 1$$

$$P_n(x) = 1 + 0 \cdot x + (-1) \cdot \frac{x^2}{2} + 0 \cdot \frac{x^3}{6} + 1 \cdot \frac{x^4}{24} + \dots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

$$4) f(x) = \lg(1+x) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{1+x} \Rightarrow f''(x) = -1(1+x)^{-2} \Rightarrow f'''(x) = 2(1+x)^{-3} \Rightarrow f^{(4)}(x) = -6(1+x)^{-4} \Rightarrow f^{(k)}(x) = (-1)^{k-1} (k-1)! (1+x)^{-k}$$

$$f(0) = 0 \Rightarrow f'(0) = 1 \Rightarrow f''(0) = -1 \Rightarrow f'''(0) = 2 \Rightarrow f^{(4)}(0) = -6 \Rightarrow f^{(k)}(0) = (-1)^{k-1} (k-1)!$$

$$p_n(x) = 0 + 1 \cdot x + (-1) \frac{x^2}{2} + 2 \frac{x^3}{6} + (-6) \frac{x^4}{24} + \dots + (-1)^{n-1} (n-1)! x^n$$

Sviluppi di Taylor Noti

$$1) e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$2) \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$$

$$3) \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2k})$$

$$4) \lg(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$4) \arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2k+1})$$

$$5) (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!} x^3 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n)$$

L > 5*)

$$\alpha = -1 \quad \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n + o(x^n)$$

Taylor in x_0 fino all'ordine n

$$f(x) = f(x_0) + (x-x_0) f'(x_0) + \frac{(x-x_0)^2}{2} f''(x_0) + \dots + \frac{(x-x_0)^n}{n!} f^{(n)}(x_0) + o(x-x_0)$$

per $x \rightarrow x_0$

Eg: Taylor fino a $n=3$ di $\sin(x+x^2)$ in $x=0$

Metodo 1:

Lo che $\sin(y) = y - \frac{y^3}{6} + o(y^3)$ per $y \rightarrow 0$, e so che $y = x+x^2 \rightarrow 0$

$$\begin{aligned} \sin(x+x^2) &= (x+x^2) - \frac{(x+x^2)^3}{6} + o((x+x^2)^3) \quad \text{per } x \rightarrow 0 \\ &= x+x^2 - \frac{x^3+x^6+3x^4+3x^5}{6} - o(x^3) \\ &= x+x^2 - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \end{aligned}$$

Metodo 2:

$$f(x) = \sin(x+x^2)$$

Taylor in $x=0$ all'ordine 3

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \frac{f'''(0)}{6}x^3 + o(x^3)$$

$$f(x) = \sin(x+x^2) \quad f''(x) = [-\sin(x+x^2)(1+2x)(1+2x) + \cos(x+x^2)(2$$

$$f'(x) = \cos(x+x^2)(1+2x) \quad f'''(x) = -\cos(x+x^2)(1+2x)^3 - \sin(x+x^2) \cdot 2(1+2x) \cdot 2 - 2\sin(x+x^2)(1+2x)$$

$$f(0)=0 \quad f'(0)=1 \quad f''(0)=2 \quad f'''(0)=-1$$

$$f(x) = 0 + 1x + \frac{2x^2}{2} + (-1)\frac{x^3}{6} + o(x^3) = x + x^2 - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

Eg: Taylor di $\sin(x)$ in $x = \pi/4$ con $n=3$

$$f(x) = \sin x$$

$$f(x) = f\left(\frac{\pi}{4}\right) + f'\left(\frac{\pi}{4}\right) \cdot \left(x - \frac{\pi}{4}\right) + f''\left(\frac{\pi}{4}\right) \frac{\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2}{2} + f'''\left(\frac{\pi}{4}\right) \frac{\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^3}{6!} + o\left(\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^3\right)$$

$$f'(x) = \cos x \Rightarrow \sqrt{2}/2$$

$$f''(x) = -\sin x \Rightarrow -\sqrt{2}/2$$

$$f'''(x) = -\cos x \Rightarrow -\sqrt{2}/2$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \left(x - \frac{\pi}{4}\right) - \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 - \frac{1}{6\sqrt{2}} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^3 + o\left(\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^3\right) \quad \text{per } x \rightarrow \pi/4$$